

Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Проект «Цифровой помощник тьютора»

Вопрос 1

Вопрос	Какие конкретные параметры, шкалы и допустимые значения должны использоваться в ежедневной карте наблюдений для каждого блока: эмоции, коммуникация, поведение, питание, сенсорные реакции и сон? Какие поля обязательны, а какие опциональны?
Кому	Тьюторам и специалистам сопровождения.
Зачем	Определить структуру единой формы наблюдений и правила фиксации данных, чтобы все пользователи вносили информацию в сопоставимом формате.
Какой риск закрываем	Разные тьюторы могут по-разному интерпретировать одни и те же параметры. В результате данные окажутся неоднородными и несопоставимыми, что снизит качество аналитики и AI-выводов.

Вопрос 2

Вопрос	По каким критериям система должна определять, что между наблюдаемыми факторами существует значимая повторяющаяся связь: какое количество наблюдений, период анализа и степень повторяемости необходимы для формирования AI-вывода или предупреждения? Должны ли эти критерии задаваться или подтверждаться специалистом?
Кому	Специалистам сопровождения, заказчику и AI/технической команде.
Зачем	Определить правила формирования взаимосвязей и порог, после которого система может показать пользователю AI-вывод или предупреждение.
Какой риск закрываем	Система может находить случайные совпадения и представлять их как закономерности либо, наоборот, не замечать действительно важные изменения. Это снизит качество и доверие к AI-подсказкам.

Вопрос 3

Вопрос	Какие AI-выводы и выявленные взаимосвязи должны требовать обязательной проверки специалистом перед отображением другим пользователям? Нужно ли системе предварительно фильтровать и приоритизировать такие выводы, чтобы специалист получал только потенциально значимые закономерности и риски?
Кому	Заказчику, специалистам сопровождения и врачам; после определения бизнес-правил — AI/технической команде для оценки реализации.
Зачем	Определить процесс профессиональной проверки AI-выводов и понять, какие результаты анализа требуют участия специалиста, а какие не должны выноситься на ручную проверку.
Какой риск закрываем	Большое количество слабых или нерелевантных AI-выводов создаст дополнительную нагрузку на специалистов, увеличит время проверки и может привести к тому, что действительно важные предупреждения потеряются среди малозначимых.

Вопрос 4

Вопрос	Какой состав «команды сопровождения» предполагается в системе: какие специалисты в неё входят, являются ли они отдельными пользовательскими ролями и отличаются ли их права доступа и действия в системе?
Кому	Заказчику.
Зачем	Определить полный перечень пользовательских ролей и понять, нужны ли дополнительные роли помимо тьютора, специалиста, родителя и врача.
Какой риск закрываем	Можно спроектировать систему только под явно указанные роли, а позже выяснить, что в сопровождении участвуют дополнительные типы специалистов с иными задачами и правами доступа. Это приведёт к переработке ролевой модели и интерфейсов.

Вопрос 5

Вопрос	Какие данные каждый тип пользователя — тьютор, специалист, родитель и врач — может создавать, просматривать, редактировать и подтверждать? Кто имеет право вносить и изменять анамнестические и медицинские сведения? Может ли один пользователь изменять данные, внесённые другим, и должна ли сохраняться история таких изменений?
Кому	Заказчику и представителям основных групп пользователей, включая врачей и специалистов сопровождения.
Зачем	Определить зоны ответственности пользователей и ролевую модель доступа, в том числе правила работы с анамнестическими и медицинскими сведениями.
Какой риск закрываем	Без чёткого разграничения ролей данные, включая медицинские сведения, могут создаваться или изменяться неуполномоченными пользователями; может быть потеряно понимание авторства и истории изменений, а права доступа могут не соответствовать реальному процессу.

Вопрос 6

Вопрос	Должна ли динамика ребёнка отображаться только в агрегированном виде по всем наблюдениям или пользователю необходимо иметь возможность анализировать её отдельно по источнику данных — например, наблюдениям родителя дома и тьютора в образовательной среде? Насколько контекст или место наблюдения важны специалисту при интерпретации динамики?
Кому	Специалистам сопровождения и врачам.
Зачем	Понять, требуется ли разделение аналитики по источнику и контексту наблюдения или для принятия решений достаточно общей динамики за выбранный период.
Какой риск закрываем	При объединении наблюдений из разных условий в одну статистику могут быть скрыты значимые различия в состоянии и поведении ребёнка, что снизит информативность аналитики для специалистов и врачей.

Вопрос 7

Вопрос	Нужно ли помимо структурированных параметров наблюдения предусмотреть свободный текстовый комментарий для родителя и тьютора — например, краткое описание контекста или итогов дня? Если да, кто должен видеть эти комментарии и предполагается ли использовать их в дальнейшем AI-анализе?
Кому	Заказчику, тьюторам, родителям и специалистам сопровождения.
Зачем	Понять, достаточно ли структурированных показателей для оценки состояния ребёнка или для корректной интерпретации наблюдений необходим дополнительный контекст.
Какой риск закрываем	При использовании только фиксированных шкал может теряться важная контекстная информация. При этом большой объём неструктурированного текста может усложнить стандартизацию данных и их последующий анализ.

Вопрос 8

Вопрос	В каком объёме и формате специалисту необходимо показывать данные, лежащие в основе AI-вывода: достаточно краткого объяснения выявленной взаимосвязи или требуется возможность перейти к визуализации динамики и конкретным исходным наблюдениям?
Кому	Заказчику, тьюторам, специалистам сопровождения и врачам.
Зачем	Определить необходимый уровень объяснимости AI-выводов и требования к интерфейсу их просмотра.
Какой риск закрываем	Слишком упрощённое представление не позволит специалисту проверить обоснованность AI-вывода, а чрезмерно подробное может перегрузить пользователя и неоправданно усложнить интерфейс и реализацию.

Вопрос 9

Вопрос	Какой объём функциональности из заявленных требований команда считает технически реалистичным реализовать и протестировать в рамках двухмесячного пилота? Какие функции являются обязательными для рабочего MVP, а какие целесообразно перенести на следующие итерации без потери ключевой ценности продукта и критериев приёмки?
Кому	Техническому лиду / команде разработки и заказчику для окончательного согласования scope.
Зачем	Определить реалистичный объём MVP и согласовать приоритет функциональности с учётом двухмесячного срока.
Какой риск закрываем	Попытка реализовать весь заявленный функционал одновременно может привести к срыву сроков либо к ситуации, когда к окончанию пилота отдельные функции частично готовы, но отсутствует законченный рабочий сценарий «внесение наблюдения → анализ → динамика → подсказка», необходимый для приёмки результата.

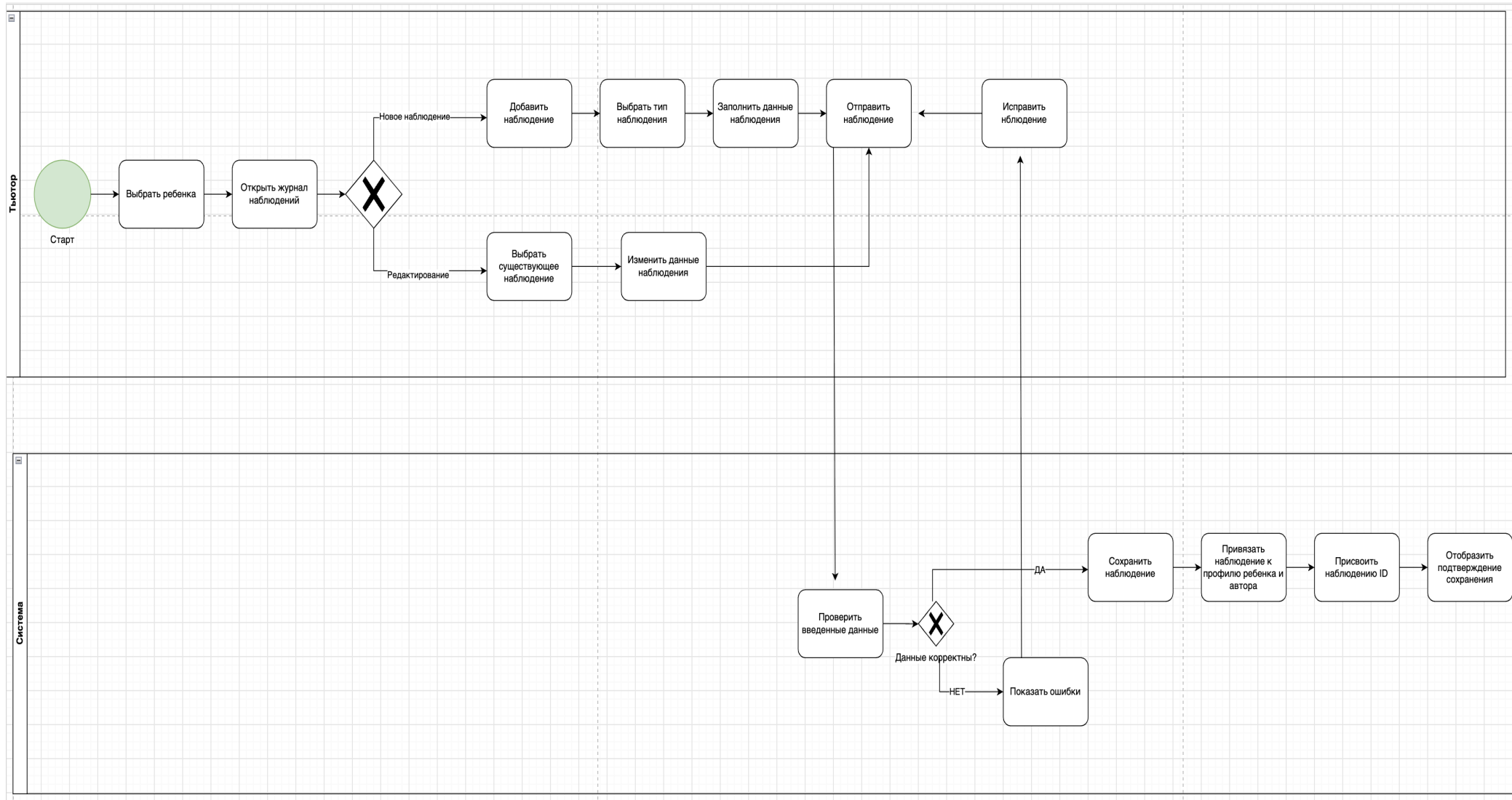
Вопрос 10

Вопрос	Какие требования необходимо соблюдать при сборе, хранении, обработке и передаче персональных и медицинских данных ребёнка? Как должно оформляться согласие законного представителя на их обработку и какие ограничения доступа или хранения необходимо предусмотреть в рамках пилота?
Кому	Заказчику, ответственному за юридические вопросы / защиту персональных данных и информационную безопасность; технической команде — после определения требований для выбора способа реализации.
Зачем	Определить требования к обработке чувствительных данных до проектирования их хранения, передачи и разграничения доступа.
Какой риск закрываем	Реализация системы без заранее определённых требований к согласию, хранению и доступу может привести к некорректной обработке персональных и медицинских данных и потребовать существенной переработки системы уже после разработки.

Вопрос 11

Вопрос	Как именно предполагается фиксировать наблюдения в течение дня: одной итоговой записью за день или отдельными событиями по мере их возникновения? Для каких показателей важно фиксировать конкретное время или временной интервал?
Кому	Тьюторам, специалистам сопровождения и заказчику.
Зачем	Определить модель фиксации наблюдений и необходимую временную детализацию данных: какие показатели фиксируются как отдельные события, какие — как интервалы, а какие могут формироваться как итог за период.
Какой риск закрываем	Если хранить только итоговое состояние за день, может потеряться последовательность событий и контекст, необходимые для выявления взаимосвязей между состоянием, средой и поведением ребёнка. Избыточно детальная фиксация, напротив, может сделать процесс внесения данных слишком трудоёмким для пользователей.

Задание 2. Ключевой бизнес-процесс



Задание 3. Дорожная карта пилота на 2 месяца

Период	Веха	Основные работы	Критерий готовности	Роли
Неделя 1	1. Discovery и определение MVP	Kickoff проекта. Уточнение бизнес-требований и User Stories. Проработка вопросов со стейкхолдерами. Определение границ MVP и критериев приёмки. Выявление ограничений и ключевых рисков. Формирование User Story Map и первичного backlog.	Согласованы MVP score, основные пользовательские сценарии и критерии приёмки. Ключевые неопределённости закрыты или зафиксированы.	PM/BA, заказчик, Tech Lead, представители ключевых пользователей
Неделя 2	2. Планирование и проектирование MVP	Декомпозиция MVP на эпик, User Stories и задачи. Приоритизация backlog. Оценка задач командой. Определение зависимостей и ответственных. Планирование спринтов. Проработка основных UX/UI-сценариев и технического подхода.	Backlog MVP декомпозирован, оценён и приоритизирован. Определены зависимости и ответственные. Согласованы основные UX/UI-сценарии и технический подход. Команда готова начать разработку.	PM/BA, Tech Lead, UX/UI, Frontend, Backend, AI/ML, QA
Недели 3–4	3. Разработка основы MVP	Реализация backend-логики, структуры хранения данных, пользователей и ролей, профиля ребёнка, сохранения наблюдений и необходимых API. Параллельно Frontend начинает реализацию согласованных интерфейсов.	Системная часть позволяет создавать и хранить основные данные MVP. Готовы API для ключевых пользовательских сценариев и базовые frontend-компоненты для дальнейшей интеграции.	Backend, Frontend, Tech Lead, QA, PM/BA
Неделя 5	4. Реализация пользовательских сценариев и интерфейсов	Реализация и интеграция основных интерфейсов MVP: профиль ребёнка, журнал и форма наблюдений, отображение сохранённых данных, работа ролей и прав доступа. Интеграция Frontend с Backend. Проверка основных пользовательских сценариев.	Ключевые пользовательские сценарии доступны через интерфейс и работают совместно с Backend. Пользователь может пройти основной сценарий от выбора ребёнка и внесения наблюдения до сохранения и последующего отображения данных.	Frontend, Backend, UX/UI, QA, PM/BA
Неделя 6	5. Реализация аналитики и AI-функциональности	Реализация динамики по накопленным наблюдениям и выбранному периоду. Подключение AI-анализа. Формирование подсказок и отображение данных, на которых основан AI-вывод. Возможность специалисту подтвердить, отклонить или скорректировать подсказку. Интеграция аналитики и AI с интерфейсом.	Система формирует динамику по наблюдениям и AI-подсказку на основании доступных данных. Пользователь видит обоснование вывода, а специалист может подтвердить, отклонить или скорректировать подсказку.	AI/ML, Backend, Frontend, QA, Tech Lead, PM/BA
Неделя 7	6. Комплексное тестирование и подготовка к пилоту	Проверка полных пользовательских сценариев: внесение наблюдения → сохранение → динамика → AI-подсказка → обоснование → подтверждение/отклонение. Проверка ролей и прав, обработки ошибок и критических дефектов.	Ключевые end-to-end сценарии проходят успешно, критические дефекты устранены, MVP соответствует согласованным критериям приёмки и готов к пилотному использованию.	QA, Frontend, Backend, AI/ML, Tech Lead, PM/BA
Неделя 8	7. Пилот и подведение результатов	Запуск MVP на пилотной группе. Сбор обратной связи и метрик, фиксация проблем, оценка критериев успеха. Формирование выводов и backlog следующей итерации.	Пилот проведён, результаты и обратная связь собраны, критерии успеха оценены, сформированы выводы и backlog следующей итерации.	PM/BA, заказчик, ключевые пользователи, QA, команда разработки

Ключевые риски пилота

Риск	Почему это риск	Как предусмотреть
Недостаточное количество и качество данных для AI-анализа	За 2 месяца пилота может не накопиться достаточно наблюдений, чтобы AI мог формировать обоснованные взаимосвязи и полезные подсказки. Данные разных пользователей также могут быть неполными или неоднородными.	На Discovery определить обязательные параметры и единый формат наблюдений. До разработки AI согласовать с экспертами правила интерпретации данных. Для пилота предусмотреть тестовый набор данных и не формировать AI-вывод при недостаточном объёме информации.
Изменение или расширение требований в ходе короткого пилота	После демонстрации первых версий заказчик и специалисты могут предложить новые сценарии и функции. При сроке 2 месяца их включение в текущую разработку может увеличить score и привести к срыву сроков.	На Discovery зафиксировать MVP score и критерии приёмки. Проводить регулярные demo с заказчиком по мере появления готового функционала. Новые требования фиксировать в backlog и оценивать их влияние на сроки и score до включения в текущий MVP.

Задание 4. Процесс работы с заказчиком и командой разработки

Работа строится короткими недельными спринтами. Регулярные встречи используются для синхронизации и раннего выявления blockers, а срочные вопросы не ждут следующего созвона и выносятся в рабочий чат.

С кем	Формат	Частота	Фокус
Команда разработки	Sprint Planning	Понедельник, в начале каждого недельного спринта	Цель спринта, приоритетные задачи, ответственные, оценки и зависимости.
Команда разработки	Team Sync	Среда и пятница	Прогресс по задачам, blockers, зависимости, отклонения от плана и решения, необходимые для продолжения работы.
Команда разработки	Рабочий чат	Постоянно, по необходимости	Срочные вопросы и blockers, которые нельзя откладывать до следующего sync.
Команда разработки	Retro	Пятница, по завершении спринта	Что прошло хорошо, что мешало работе и что команда меняет в следующем спринте.
Заказчик / ключевые стейкхолдеры	Weekly Sync + Demo	1 раз в неделю, ближе к завершению спринта	Что планировали и что сделано; демонстрация готового результата; отклонения и риски; вопросы, требующие решения заказчика; изменения требований; план на следующую неделю.

Фиксация договорённостей

После созвонов ключевые договорённости фиксируются письменно в рабочем пространстве проекта: принятые решения, изменения требований, риски и blockers, ответственные и сроки. Новые требования заказчика не добавляются автоматически в текущий спринт: сначала они фиксируются в backlog, оценивается их влияние на score, сроки и зависимости, после чего согласуется решение о включении в план.

Фокус коммуникации

С заказчиком: результат → отклонения → риски → необходимые решения → изменения → следующий шаг.

С командой: задачи → зависимости → blockers → сроки → ответственность.